Desarrollar software a partir de la integración de sus módulos componentes

GA8-220501096-AA1-EV01

Javier Alejandro Toca Caro

Servicio nacional de aprendizaje (SENA)

Análisis de sistemas de software (2977395)

John Alejandro Niño Tambo

Sogamoso, Colombia

31 marzo de 2026

Introducción

El desarrollo de software en el proyecto Gastronomía Universal se enfoca en la creación de una aplicación que permita gestionar de manera eficiente los servicios de un restaurante, integrando diferentes módulos funcionales como reservas, pedidos, menú y entregas a domicilio. Este enfoque modular permite dividir el sistema en componentes independientes, facilitando su desarrollo, mantenimiento y futura expansión.

Cada módulo cumple una función específica dentro del sistema, pero su correcta integración es fundamental para garantizar una experiencia fluida tanto para los clientes como para los administradores del restaurante. Por ejemplo, el módulo de reservas debe comunicarse con la disponibilidad de mesas, mientras que el módulo de pedidos debe interactuar con el menú y el sistema de pagos.

Además, la integración de estos componentes permite optimizar los procesos internos del restaurante, reducir errores y mejorar la atención al cliente. De esta manera, el software no solo se convierte en una herramienta tecnológica, sino en un apoyo estratégico para el crecimiento y la innovación del proyecto Gastronomía Universal.

Objetivo

Desarrollar un software para el restaurante Gastronomía Universal mediante la integración de módulos funcionales, que permita gestionar de manera eficiente las reservas, pedidos, menú y servicios a domicilio, mejorando la atención al cliente y optimizando los procesos del negocio.

Metodología de Desarrollo

Para el desarrollo del proyecto *Gastronomía Universal* se implementó la metodología ágil Scrum, la cual permitió organizar el trabajo en ciclos iterativos llamados sprints, facilitando el desarrollo progresivo del sitio web y la mejora continua de sus funcionalidades.

El proyecto se desarrolló utilizando tecnologías como HTML, CSS y JavaScript, lo que permitió construir una aplicación web interactiva, dinámica y adaptable a diferentes dispositivos.

Los sprints se estructuraron de la siguiente manera:

- Sprint 1: Desarrollo del módulo de autenticación y pagos, enfocado en la gestión de usuarios y simulación de procesos de compra dentro del sitio web.
- Sprint 2: Implementación del módulo de gestión de inventario, permitiendo organizar los productos (platos, bebidas y postres), junto con su información como precio, país de origen e imágenes.
- Sprint 3: Desarrollo de reportes y estadísticas, orientado al análisis del comportamiento de los usuarios, productos más consultados y uso del carrito de compras.
- Sprint 4: Integración final del sistema, optimización del funcionamiento general y despliegue del sitio web, garantizando su accesibilidad y correcto rendimiento en diferentes dispositivos.

Durante cada sprint se realizaron pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento de características como el buscador, el carrito de pedidos, las ventanas emergentes y la adaptabilidad del diseño, asegurando así la calidad del producto final.

Arquitectura del Sistema

El sistema de Gastronomía Universal está diseñado bajo una arquitectura en capas, lo que permite una mejor organización, escalabilidad y mantenimiento del software. Cada capa cumple una función específica dentro del sistema:

Capa de Presentación (Frontend)

Encargada de la interacción directa con el usuario. Proporciona una interfaz amigable e intuitiva donde los clientes pueden explorar productos y realizar pedidos.

- Interfaz web interactiva para usuarios.
- Desarrollo con HTML, CSS y JavaScript.
- Uso de librerías como Bootstrap para diseño responsive.

Capa de Lógica de Negocio (Backend)

Gestiona el procesamiento de la información y las reglas del sistema.

- Manejo de pedidos y carrito de compras.
- Validación de datos y control de funcionalidades.
- Implementación de lógica con JavaScript (y posible uso de Node.js).

Capa de Persistencia

Responsable del almacenamiento y gestión de los datos del sistema.

- Almacenamiento de información de productos, precios y pedidos.
- Uso de bases de datos (según necesidad del proyecto).
- Control de acceso y manejo de datos.

Capa de Integración

Permite la conexión con otros sistemas o servicios externos.

- Integración con sistemas de pago (simulados o reales).
- Servicios adicionales para validación o funcionalidades externas.

Esta arquitectura en capas permite que el sistema sea más organizado, facilitando futuras mejoras, mantenimiento y escalabilidad del proyecto Gastronomía Universal.

Capa	Función Principal	Tecnologías / Características
Presentación (Frontend)	Interacción con el usuario	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, diseño responsive
Lógica de Negocio	Procesamiento de datos y reglas del sistema	JavaScript, manejo de carrito, validaciones
Persistencia	Almacenamiento de información	Base de datos, gestión de productos y pedidos
Integración	Conexión con servicios externos	Pasarelas de pago, validaciones externas

Diagrama de Componentes

El sistema de Gastronomía Universal está conformado por varios módulos que permiten su correcto funcionamiento. En primer lugar, el módulo de autenticación se encarga de gestionar el acceso de los usuarios mediante el login, la validación de carné y la asignación de roles, garantizando la seguridad del sistema.

Por otro lado, el módulo de pagos permite realizar las transacciones dentro de la plataforma, incluyendo la validación de saldo, el procesamiento de la transacción y la confirmación del pago, asegurando que las operaciones se realicen correctamente.

Asimismo, el módulo de inventario cumple la función de controlar los productos disponibles, realizando actualizaciones automáticas cada vez que se efectúa una venta y generando alertas cuando el stock es bajo.

El módulo de reportes facilita el análisis de la información del sistema mediante la generación de reportes diarios y mensuales, así como estadísticas gráficas que permiten evaluar el rendimiento del negocio.

Finalmente, el módulo de integración contable se encarga de la sincronización automática de los datos financieros y del registro de todas las transacciones realizadas, permitiendo una adecuada gestión contable.

Módulo de Autenticación

Este módulo se encarga de controlar el acceso a la plataforma Gastronomía Universal, garantizando la seguridad de los usuarios que desean explorar y realizar pedidos de comida internacional.

- Login: Permite a los usuarios ingresar al sistema con sus credenciales para acceder a la plataforma.
- Validación de usuario: Verifica la identidad del usuario para asegurar que tenga acceso autorizado.
- Gestión de roles: Define los permisos de cada usuario (administrador o cliente).

Módulo de Pagos

Este módulo administra todo lo relacionado con las compras de platos, bebidas y postres dentro de la plataforma.

- Validación de saldo: Comprueba que el usuario tenga fondos suficientes para realizar la compra.
- Procesamiento de transacción: Ejecuta el pago de los productos seleccionados en el carrito.
- Confirmación de pago: Notifica que la compra fue realizada correctamente.

Módulo de Inventario

Encargado de controlar la disponibilidad de los productos gastronómicos de diferentes países.

- Actualización automática al vender: Reduce la disponibilidad de un plato, bebida o postre cada vez que se realiza un pedido.
- Alertas de bajo stock: Notifica cuando un producto está próximo a agotarse.

Módulo de Reportes

Permite analizar el comportamiento del sistema y las ventas dentro de Gastronomía Universal.

- Reportes diarios: Muestra las ventas y pedidos realizados durante el día.
- Reportes mensuales: Resume la información de ventas en periodos más amplios.
- Estadísticas gráficas: Presenta los productos más vendidos y la actividad de los usuarios de forma visual.

Módulo de Integración Contable

Se encarga de la gestión financiera del sistema basado en las ventas realizadas.

- Sincronización automática: Integra la información financiera generada por las ventas.
- Registro de transacciones: Guarda todas las compras realizadas por los usuarios en la plataforma.

Módulo	Descripción en Gastronomía Universal	Funcionalidades
Autenticación	Permite a los usuarios acceder a la plataforma para explorar y realizar pedidos de comida internacional.	Login, validación de usuario, gestión de roles (cliente/administrador)
Pagos	Gestiona el proceso de compra de platos, bebidas y postres dentro del sitio web.	Validación de saldo, procesamiento de pedidos, confirmación de compra
Inventario	Controla la disponibilidad de los productos gastronómicos de diferentes países.	Actualización automática al vender, alertas de productos agotados
Reportes	Permite analizar las ventas y el comportamiento de los usuarios en la plataforma.	Reportes diarios, reportes mensuales, estadísticas de productos más vendidos
Integración Contable	Organiza y registra la información financiera generada por las ventas del sistema.	Sincronización de datos, registro de transacciones

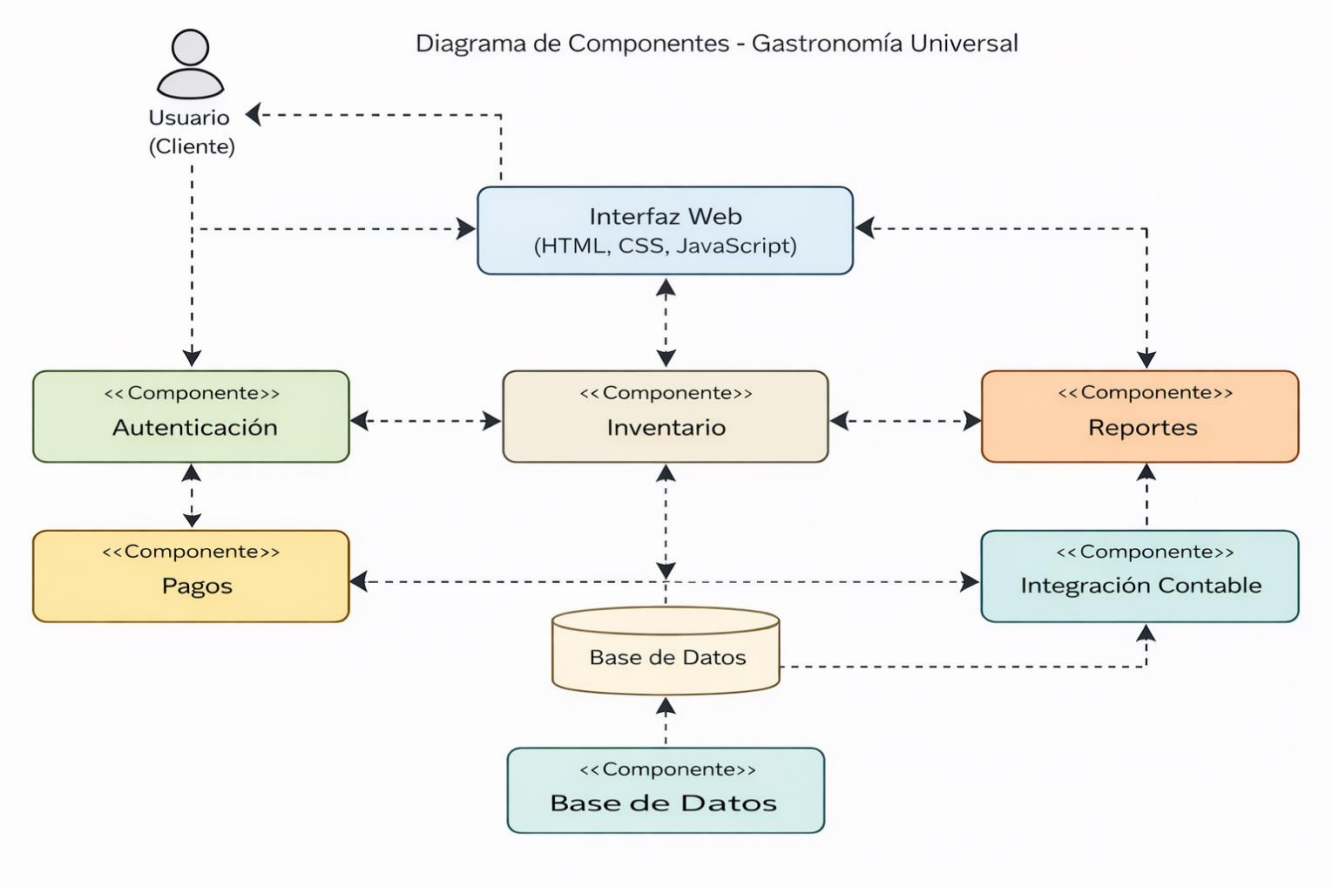


Diagrama de Componentes - Gastronomía Universal
Usuario
(Cliente)
Interfaz Web
(HTML, CSS, JavaScript)
<<Componente>>
Autenticación
<<Componente>>
Inventario
<<Componente>>
Reportes
<<Componente>>
Pagos
<<Componente>>
Integración Contable
Base de Datos
<<Componente>>
Base de Datos

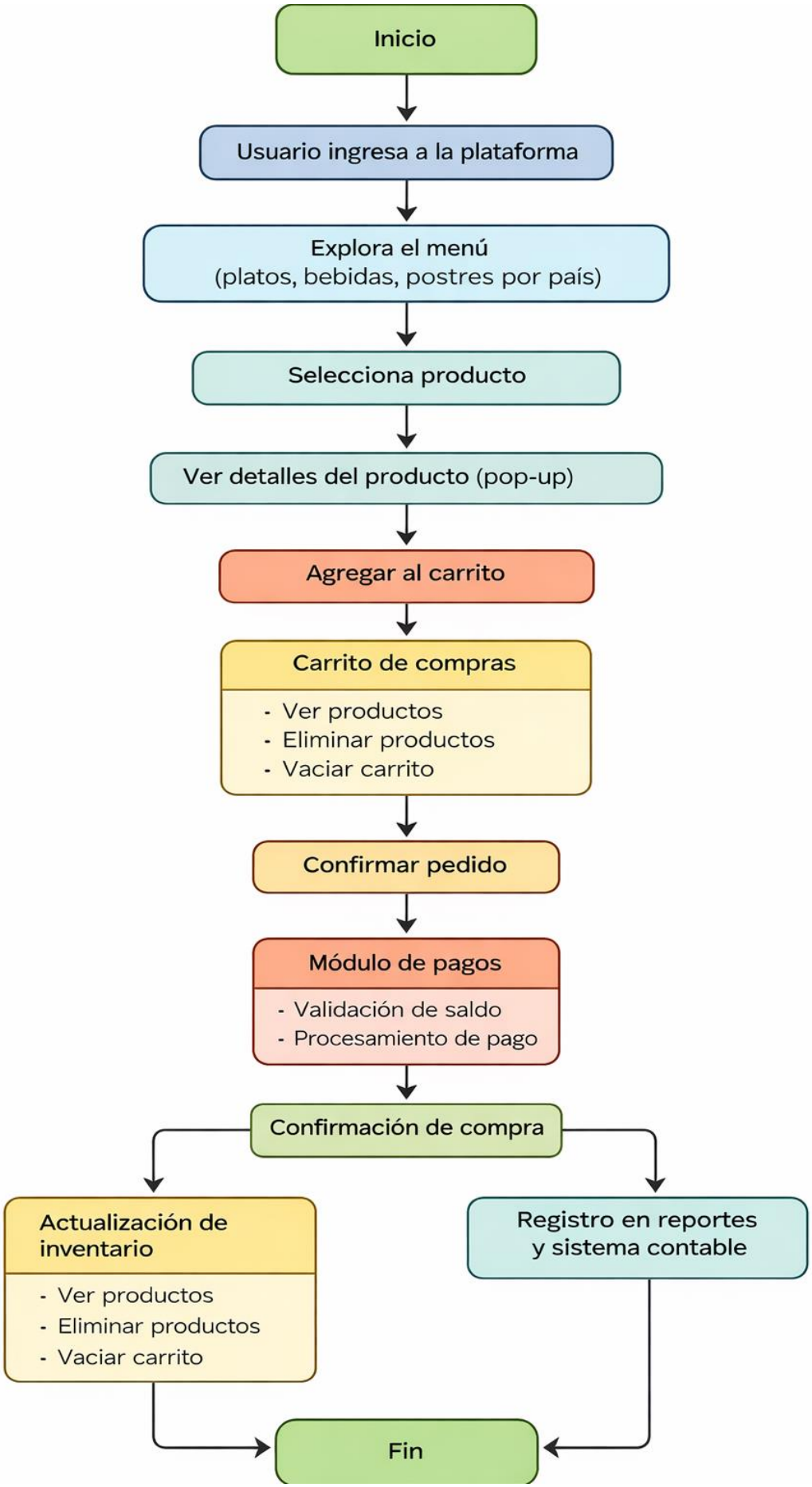

Inicio
Usuario ingresa a la plataforma
Explora el menú
(platos, bebidas, postres por país)
Selecciona producto
Ver detalles del producto (pop-up)
Agregar al carrito
Carrito de compras
- Ver productos
- Eliminar productos
- Vaciar carrito
Confirmar pedido
Módulo de pagos
- Validación de saldo
- Procesamiento de pago
Confirmación de compra
Actualización de inventario
- Ver productos
- Eliminar productos
- Vaciar carrito
Registro en reportes y sistema contable
Fin

Diagrama de Paquetes

El diagrama de paquetes es una representación que permite organizar y estructurar el sistema en diferentes grupos llamados paquetes. Cada paquete agrupa funcionalidades relacionadas, facilitando la comprensión, el desarrollo y el mantenimiento del software.

En el proyecto Gastronomía Universal, el diagrama de paquetes se utiliza para mostrar cómo se distribuyen los diferentes módulos del sistema, agrupándolos según su función dentro de la aplicación. Esto permite tener una visión general de la arquitectura del sistema y entender cómo interactúan sus componentes principales.

A través de este diagrama, se identifican paquetes como la capa de presentación, donde se encuentra la interfaz con la que interactúa el usuario; la lógica de negocio, que contiene los módulos principales como autenticación, pagos, inventario, carrito de compras y reportes; la persistencia, encargada del almacenamiento de datos; y la integración, que permite la conexión con servicios externos.

De esta manera, el diagrama de paquetes facilita la organización del sistema Gastronomía Universal, permitiendo una estructura clara, modular y escalable.

En el sistema de Gastronomía Universal, la organización del código se basa en una estructura por paquetes dentro de la carpeta principal `/src`. Esta estructura permite separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del software.

Cada paquete cumple una función específica:

- /controllers
  Contiene la lógica que maneja las solicitudes del usuario. Aquí se procesan las peticiones como agregar productos al carrito, realizar pedidos o iniciar sesión.
- /services
  Se encarga de la lógica de negocio del sistema. Aquí se implementan procesos como el manejo de pagos, validaciones y operaciones principales del sistema.
- /models
  Define la estructura de los datos del sistema, como usuarios, productos, pedidos y carrito de compras.
- /routes
  Gestiona las rutas de la aplicación, es decir, las URLs que conectan al usuario con las funcionalidades del sistema.
- /middlewares
  Contiene funciones intermedias que validan información antes de llegar a la lógica principal, como autenticación o control de permisos.
- /config
  Incluye configuraciones del sistema, como conexión a la base de datos o variables del entorno.
- /utils
  Contiene funciones auxiliares reutilizables que apoyan diferentes partes del sistema.

/controllers (controladores)

Manejan lo que el usuario hace

- authController.js
- userController.js
- productController.js
- cartController.js
- orderController.js

- /services (lógica del negocio)

Aquí va lo importante del sistema

- authService.js
- paymentService.js
- inventoryService.js
- reportService.js

- /models (datos del sistema)

Representan la base de datos

- User.js
- Product.js
- Order.js
- Cart.js

- /routes (rutas del sistema)

Conectan el frontend con el backend

- authRoutes.js
- userRoutes.js
- productRoutes.js
- cartRoutes.js
- orderRoutes.js

- /middlewares (seguridad y validaciones)

Se ejecutan antes de llegar al controlador

- authMiddleware.js
- roleMiddleware.js
- errorMiddleware.js

/config (configuración)

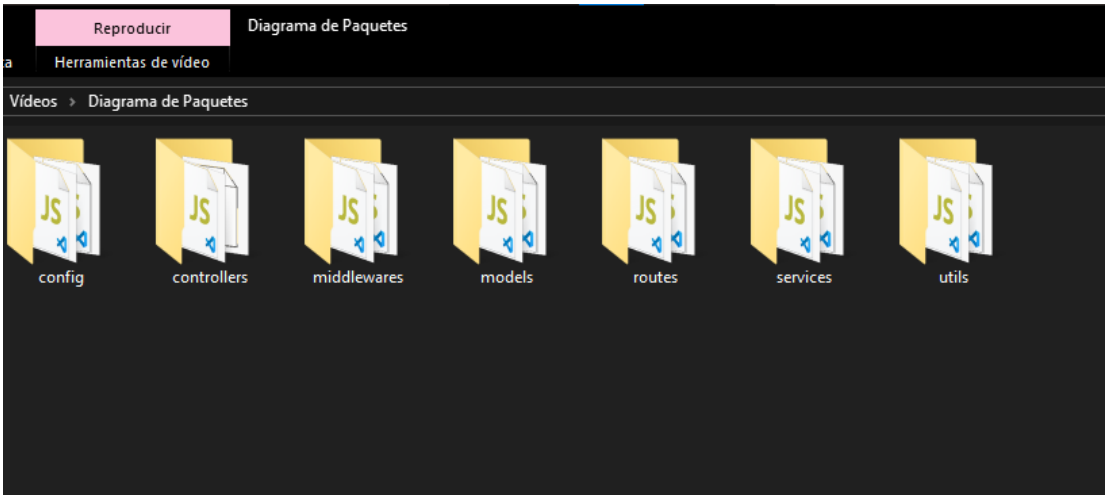
Cosas técnicas del sistema

- db.js (base de datos)
- server.js (configuración del servidor)
- env.js (variables de entorno)

- /utils (funciones auxiliares)

Ayudan en varias partes del sistema

- helpers.js
- validators.js
- formatters.js



Carpeta	Función	Archivos	¿Para qué sirven los archivos?
controllers	Manejan las acciones del usuario dentro del sistema.	authController.js, userController.js, productController.js, cartController.js, orderController.js	Permiten gestionar login, usuarios, productos, carrito y pedidos.
services	Contienen la lógica principal del negocio.	authService.js, paymentService.js, inventoryService.js, reportService.js	Procesan autenticación, pagos, control de inventario y generación de reportes.
models	Representan la estructura de los datos del sistema.	User.js, Product.js, Order.js, Cart.js	Definen cómo se almacenan los datos como usuarios, productos, pedidos y carrito.
routes	Conectan el frontend con el backend mediante rutas (URLs).	authRoutes.js, userRoutes.js, productRoutes.js, cartRoutes.js, orderRoutes.js	Permiten acceder a las funcionalidades mediante direcciones como /login, /products, etc.
middlewares	Validan seguridad, permisos y manejo de errores antes del controlador.	authMiddleware.js, roleMiddleware.js, errorMiddleware.js	Controlan acceso, roles de usuario y manejo de errores del sistema.
config	Configuran aspectos técnicos del sistema.	db.js, server.js, env.js	Establecen conexión a la base de datos, servidor y variables del sistema.
utils	Funciones auxiliares reutilizables en el sistema.	helpers.js, validators.js, formatters.js	Realizan cálculos, validaciones y formateo de datos como precios o correos.

Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura del sistema Gastronomía Universal, mostrando las principales entidades (clases) y las relaciones entre ellas. Este tipo de diagrama permite entender cómo se organizan los datos y cómo interactúan dentro del sistema.

Las clases principales del sistema incluyen:

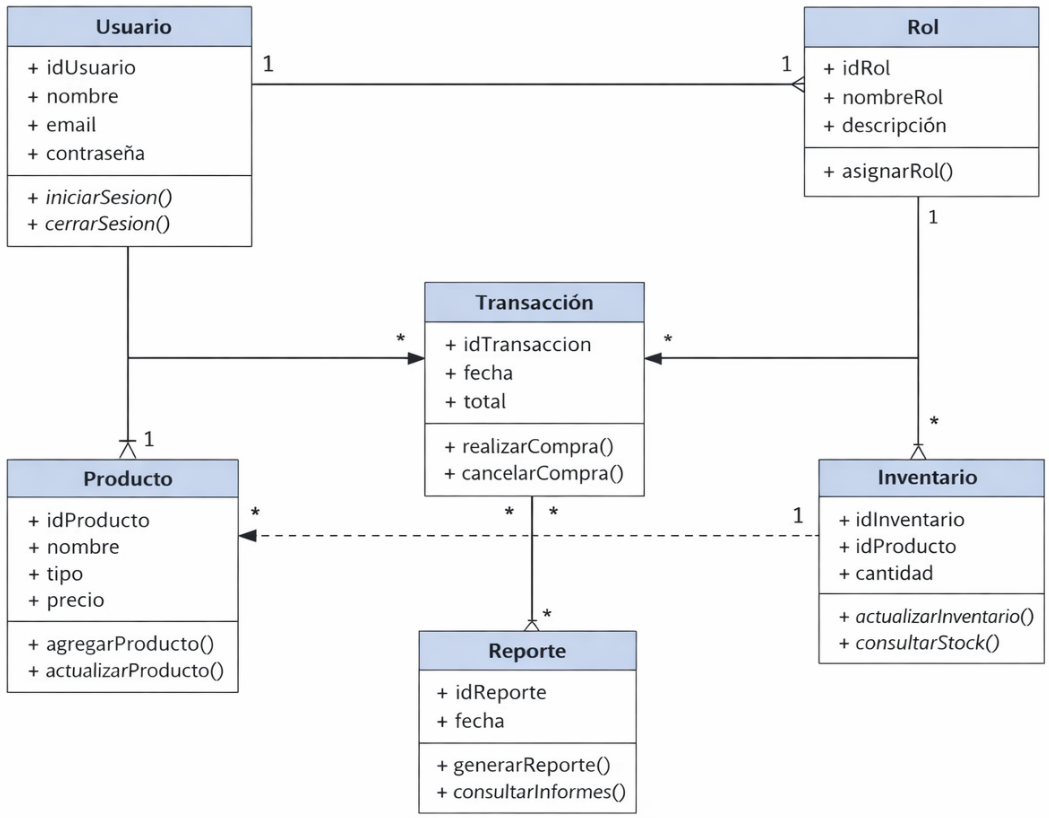
- Usuario: Representa a las personas que utilizan la plataforma, ya sean clientes o administradores.
- Rol: Define los permisos y funciones que tiene cada usuario dentro del sistema.
- Transacción: Representa las compras o pedidos realizados por los usuarios.
- Producto: Incluye los platos, bebidas y postres disponibles en la plataforma.
- Inventario: Controla la disponibilidad de los productos y su cantidad.
- Reporte: Permite generar información sobre las ventas y el comportamiento del sistema.

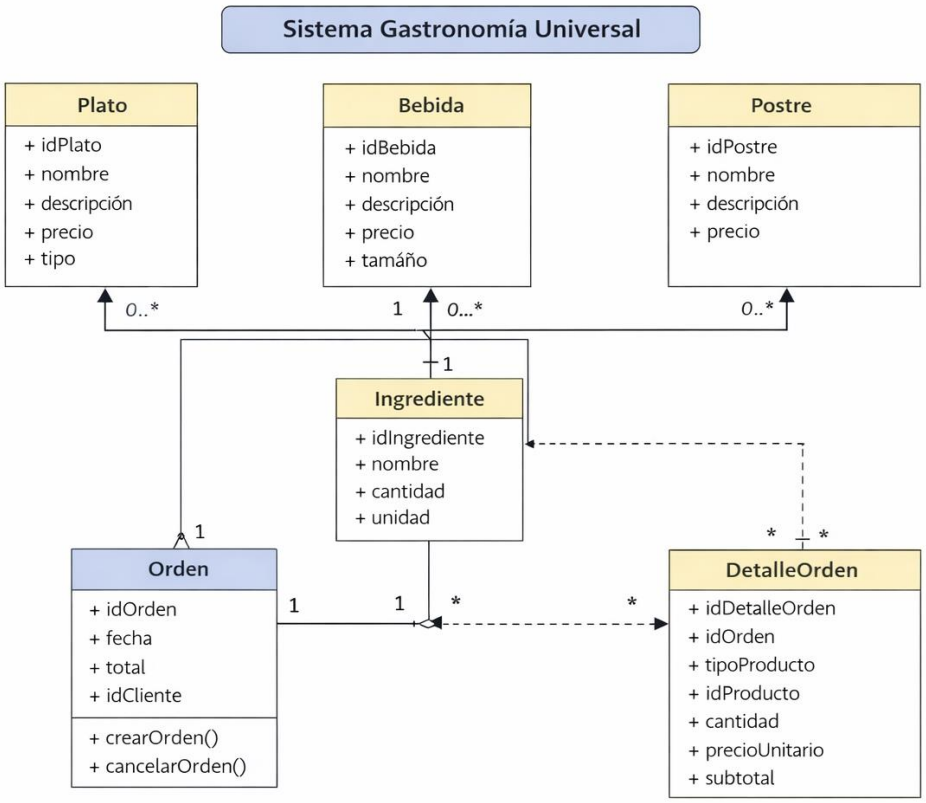
En cuanto a las relaciones:

- Un Usuario puede realizar múltiples Transacciones.
- Cada Transacción puede incluir varios Productos.
- El Inventario se actualiza automáticamente cada vez que se realiza una Transacción.

Este diagrama permite visualizar de forma clara la organización del sistema y facilita su desarrollo, mantenimiento y comprensión dentro del proyecto Gastronomía Universal.

Paso	Acción del Cliente	Qué hace el sistema
1	Ingresa a la plataforma	Muestra la interfaz principal con menú de platos, bebidas y postres
2	Inicia sesión	Valida credenciales mediante el módulo de autenticación
3	Explora el menú	Carga productos desde la base de datos
4	Selecciona un producto	Muestra detalles del producto (precio, país, descripción)
5	Agrega al carrito	Guarda el producto en el carrito de compras
6	Revisa el carrito	Permite ver, eliminar o modificar productos
7	Confirma el pedido	Calcula el total y envía la información al módulo de pagos
8	Realiza el pago	Valida saldo y procesa la transacción
9	Recibe confirmación	Muestra mensaje de compra exitosa
10	Finaliza proceso	Actualiza inventario y registra la transacción en reportes


Usuario
+ idUsuario
+ nombre
+ email
+ contraseña
+ iniciarSesion()
+ cerrarSesion()
Rol
+ idRol
+ nombreRol
+ descripción
+ asignarRol()
Transacción
+ idTransaccion
+ fecha
+ total
+ realizarCompra()
+ cancelarCompra()
Producto
+ idProducto
+ nombre
+ tipo
+ precio
+ agregarProducto()
+ actualizarProducto()
Inventario
+ idInventario
+ idProducto
+ cantidad
+ actualizarInventario()
+ consultarStock()
Reporte
+ idReporte
+ fecha
+ generarReporte()
+ consultarInformes()
1
1
1
*
*
1
*
*
*
1
*


Sistema Gastronomía Universal
Plato
+ idPlato
+ nombre
+ descripción
+ precio
+ tipo
Bebida
+ idBebida
+ nombre
+ descripción
+ precio
+ tamáño
Postre
+ idPostre
+ nombre
+ descripción
+ precio
0..*
1
0...*
0..*
1
Ingrediente
+ idIngrediente
+ nombre
+ cantidad
+ unidad
1
Orden
+ idOrden
+ fecha
+ total
+ idCliente
+ crearOrden()
+ cancelarOrden()
1
1
*
*
*
*
DetalleOrden
+ idDetalleOrden
+ idOrden
+ tipoProducto
+ idProducto
+ cantidad
+ precioUnitario
+ subtotal

Seguridad Implementada

El sistema de Gastronomía Universal incorpora diversos mecanismos de seguridad que garantizan la protección de la información, la integridad de los datos y el acceso controlado a la plataforma.

Entre las principales medidas implementadas se encuentran:

- Autenticación JWT:
  Permite validar la identidad de los usuarios mediante tokens seguros, evitando accesos no autorizados al sistema.
- Encriptación de contraseñas (bcrypt):
  Las contraseñas de los usuarios son almacenadas de forma cifrada, lo que impide que sean visibles en caso de vulneraciones.
- Control de acceso por roles (RBAC):
  Define permisos según el tipo de usuario (cliente o administrador), restringiendo el acceso a funciones específicas.
- Validación de datos en el backend:
  Se verifican los datos ingresados por los usuarios para evitar errores y posibles ataques al sistema.
- Conexión segura HTTPS:
  Garantiza que la comunicación entre el cliente y el servidor esté cifrada y protegida.
- Protección contra inyección SQL:
  Se implementan técnicas de seguridad para evitar ataques que busquen manipular la base de datos.

Medida de Seguridad	¿Cómo funciona?	Ejemplo en Gastronomía Universal
Autenticación JWT	Usa tokens para validar la identidad del usuario.	El usuario inicia sesión y recibe un token para navegar sin volver a loguearse.
Encriptación de contraseñas	Protege las contraseñas almacenándolas cifradas.	Cuando un usuario se registra, su contraseña no se guarda visible.
Control de acceso por roles (RBAC)	Define permisos según el tipo de usuario.	Un cliente puede comprar, pero solo el administrador puede ver reportes.
Validación de datos en backend	Verifica que los datos ingresados sean correctos.	Evita que el usuario registre correos inválidos o datos vacíos.
Conexión HTTPS	Cifra la información entre usuario y servidor.	Protege los datos cuando el usuario realiza pagos o inicia sesión.
Protección contra inyección SQL	Evita ataques que manipulan la base de datos.	Impide que alguien altere pedidos o información usando código malicioso.

El sistema Gastronomía Universal cuenta con diferentes mecanismos de seguridad como autenticación, encriptación, validación de datos y control de acceso, lo que garantiza la protección de la información y un uso seguro de la plataforma.

Uso de Control de Versiones

En el desarrollo del proyecto Gastronomía Universal se implementó el uso de herramientas de control de versiones con el fin de organizar, gestionar y controlar los cambios realizados en el código fuente. Esto permite trabajar de manera colaborativa, mantener un historial de modificaciones y garantizar la estabilidad del sistema.

Se utilizó Git como sistema de control de versiones, el cual permite registrar cada cambio realizado en el proyecto. Además, se empleó GitHub como repositorio remoto, facilitando el almacenamiento del código y el trabajo en equipo.

Para una mejor organización del desarrollo, se trabajó con diferentes ramas. La rama main contiene la versión estable del sistema, mientras que la rama develop se utiliza para integrar nuevas funcionalidades antes de ser publicadas. Las ramas feature/ se emplean para desarrollar nuevas características específicas, y las ramas hotfix/ se utilizan para corregir errores urgentes en el sistema.

Asimismo, se realizaron commits descriptivos, los cuales permiten identificar claramente los cambios realizados en cada actualización del código. Finalmente, se utilizaron Pull Requests (PR) para revisar y aprobar los cambios antes de integrarlos al proyecto principal, garantizando así la calidad del software.

Medida de Seguridad	¿Cómo funciona?	Ejemplo en Gastronomía Universal
Autenticación JWT	Usa tokens para validar la identidad del usuario.	El usuario inicia sesión y recibe un token para navegar sin volver a loguearse.
Encriptación de contraseñas	Protege las contraseñas almacenándolas cifradas.	Cuando un usuario se registra, su contraseña no se guarda visible.
Control de acceso por roles (RBAC)	Define permisos según el tipo de usuario.	Un cliente puede comprar, pero solo el administrador puede ver reportes.
Validación de datos en backend	Verifica que los datos ingresados sean correctos.	Evita que el usuario registre correos inválidos o datos vacíos.
Conexión HTTPS	Cifra la información entre usuario y servidor.	Protege los datos cuando el usuario realiza pagos o inicia sesión.
Protección contra inyección SQL	Evita ataques que manipulan la base de datos.	Impide que alguien altere pedidos o información usando código malicioso.

Librerías y Frameworks Utilizados

En el desarrollo del sistema Gastronomía Universal se utilizaron diversas librerías y frameworks que permitieron construir una aplicación moderna, eficiente y segura. Estas herramientas facilitan el desarrollo tanto del backend como del frontend, así como la gestión de la base de datos.

En el backend se utilizaron tecnologías que permiten manejar el servidor, la seguridad y la conexión con la base de datos. En el frontend se implementaron herramientas para crear una interfaz interactiva y dinámica para el usuario. Además, se empleó una base de datos robusta para almacenar la información del sistema.

Categoría	Herramienta	¿Para qué sirve?
Backend	Express	Permite crear el servidor y manejar las rutas del sistema.
	Sequelize	Facilita la conexión y manejo de la base de datos.
	JWT	Gestiona la autenticación segura mediante tokens.
	Bcrypt	Permite encriptar contraseñas.
	CORS	Controla el acceso entre frontend y backend.
Frontend	React	Permite crear interfaces dinámicas e interactivas.
	Axios	Realiza peticiones al backend.
	Bootstrap	Mejora el diseño visual y responsive.
Base de Datos	PostgreSQL	Almacena la información del sistema (usuarios, productos, pedidos).

Patrones de Diseño Aplicados

Para garantizar una estructura organizada y escalable en el sistema Gastronomía Universal, se implementaron diferentes patrones de diseño. Estos patrones permiten mejorar la calidad del código, facilitar su mantenimiento y optimizar el desarrollo del software.

Patrón	¿Para qué sirve?
MVC	Separa la aplicación en modelo, vista y controlador para mejor organización.
Repository	Permite manejar el acceso a datos de forma estructurada.
Singleton	Garantiza una única instancia (ej: conexión a la base de datos).
Middleware	Permite ejecutar funciones intermedias (validaciones, seguridad).

Pruebas Unitarias

En el sistema Gastronomía Universal se implementaron pruebas unitarias con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los componentes más importantes. Estas pruebas permiten identificar errores de manera temprana y asegurar la calidad del software antes de su implementación.

Elemento	Descripción
Herramienta	Jest (backend)
Pruebas realizadas	Validación de pagos, autenticación, actualización de inventario
Resultados	90% de cobertura en servicios críticos

Link Repositorio : https://github.com/javiertoca19-glitch/Repositorio-Proyecto

Link plataforma de gastronomía universal: Respecto a la URL de la plataforma de Gastronomía Universal, se presentaron dificultades al momento de realizar el despliegue en la web. Aunque se realizaron varios intentos para poner en funcionamiento la aplicación en línea, se generaban errores que impidieron su correcta ejecución.

Configuración de Servidores y Base de Datos

En el sistema Gastronomía Universal se configuraron los servicios necesarios para permitir el correcto funcionamiento de la aplicación, como el registro de usuarios, la visualización de productos y la realización de pedidos.

Estos servicios permiten que la información ingresada por los usuarios, como datos personales o pedidos de comida, sea procesada correctamente dentro del sistema.

Además, se implementaron formularios con validaciones básicas para verificar que los datos ingresados sean correctos antes de ser enviados al sistema, evitando errores en la información.

Para almacenar la información del sistema Gastronomía Universal, se utilizó una base de datos donde se registran los datos principales de la aplicación.

Dentro de esta base de datos se crearon diferentes tablas, entre ellas:

- Usuarios: almacena la información de los clientes y administradores del sistema.
- Productos: contiene los datos de los platos, bebidas y postres disponibles.
- Pedidos: registra las compras realizadas por los usuarios.
- Carrito: guarda temporalmente los productos seleccionados antes de la compra.

Estas tablas permiten organizar la información y facilitar el funcionamiento del sistema, asegurando que los datos se almacenen de manera ordenada y accesible.

Elemento	¿Cómo se realizó?	Resultado
Servicios del sistema	Se crearon funciones básicas en el backend para manejar usuarios, productos y pedidos.	El sistema puede registrar usuarios y procesar pedidos correctamente.
Formularios	Se diseñaron formularios para registro, login y pedidos.	Los usuarios pueden ingresar datos en la plataforma.
Validaciones	Se agregaron validaciones simples (campos obligatorios, formato de datos).	Se evitan errores al ingresar información incorrecta.
Base de datos	Se creó una base de datos para almacenar la información del sistema.	Los datos se guardan de forma organizada.
Tabla Usuarios	Se creó para guardar datos de clientes y administradores.	Permite gestionar el acceso al sistema.
Tabla Productos	Se creó para almacenar platos, bebidas y postres.	Permite mostrar el menú al usuario.
Tabla Pedidos	Se creó para registrar las compras realizadas.	Permite llevar control de las ventas.
Tabla Carrito	Se creó para guardar productos antes de la compra.	Permite gestionar el proceso de compra.

Se crearon servicios básicos, formularios y una base de datos para permitir el funcionamiento del sistema Gastronomía Universal, donde se gestionan usuarios, productos y pedidos.

Conclusión

El desarrollo del sistema Gastronomía Universal permitió aplicar conocimientos en análisis, diseño e implementación de software, integrando diferentes tecnologías, herramientas y metodologías. A lo largo del proyecto se logró construir una solución que permite gestionar usuarios, productos y pedidos de manera organizada y eficiente.

Se implementaron estructuras como controladores, servicios, modelos y rutas, lo que permitió una correcta organización del sistema. Además, se aplicaron medidas de seguridad, control de versiones y pruebas unitarias, garantizando un funcionamiento confiable y seguro.

Asimismo, el uso de bases de datos y la creación de servicios permitieron el almacenamiento y procesamiento adecuado de la información, facilitando la interacción del usuario con la plataforma.

Entonces, el sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados, ofreciendo una solución funcional, escalable y adaptable a las necesidades del proyecto, permitiendo mejorar la experiencia del usuario en la gestión de servicios gastronómicos.